附件:

广汕铁路汕尾市城区“11·5”蜡烛山隧道一般事故调查报告

11月5日，广汕铁路汕尾市城区蜡烛山在建尾兰隧道口发生石块掉落事故，致1人死亡，造成经济损失约130万元。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，对事故责任者提出处理意见。汕尾市人民政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，授权市应急管理局组织事故调查组开展事故调查处理工作，市应急管理局根据授权成立了事故调查组，由市应急管理局局长任组长，市应急管理局副局长任副组长，成员由市公安局、市发改局、市应急管理局、市总工会、市城区应急管理局派人组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、调查取证、人员问询、查阅资料等工作，认定了事故发生的原因、经过、性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。现将情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程项目基本情况

新建广州（新塘）至汕尾铁路站前工程GSSG7标正线里程为：DK219+305.27～DK247+900，跨越汕尾市海丰县、汕尾市城区，线路正线全长28.661km。桥梁共13座，总长23.69km；隧道6座，总长5.37km；路基共9段，总长3.81km；车站扩改1座（汕尾站）；无砟道床总长56.44铺轨公里；梁场2座，共674片箱梁。工程总造价为26.56亿元。

尾兰隧道工程概况：尾兰隧道位于汕尾市尾兰坑水库东侧，全长367.49m,线路近东西走向，进口位于尾兰坑水库蜡烛山，植被发育，坡面较陡。

（二）有关单位情况

1.施工单位。中铁十二局集团有限公司为中标单位，1986年5月12日成立，地址：山西省太原市柏林区西矿街130号。安全生产许可证，（晋）JZ安许证字〔2011〕000181-4/3，有效期2020年3月12日至2023年3月12日，具有铁路、公路、房建、市政施工总承包“四特级”，铁道行业、公路行业、建筑行业、市政行业设计“四甲级”资质。该项目由中铁十二局集团第七工程有限公司广汕铁路GSSG7标项目经理部分部实施，2019年4月23日成立,负责该项工程的施工全面组织指挥及所属工程队伍的管理，设经理1人，党支部书记1人，总工程师1人，副经理1人，安全总监1人，下设技术质量部、工程管理部、安全环保部、计划合同部、财务部、物资装备部、测量队、试验室。

2.施工劳务公司。福鼎二罗机械租赁有限公司。法定代表人：王小华，公司实际控制人：庄再奖，统一社会信用代码：91350982MA339R278N，2019年10月12日成立，经营范围：建筑工程机械与设备经营租赁;建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；城市道路、桥梁、隧道设施管理服务等。福鼎二罗机械租赁有限公司的劳务人员挂在福建鼎派建筑劳务有限公司。2020年8月1日，广汕铁路GSSG7标项目经理部分部（甲方）与福鼎二罗机械租赁有限公司（乙方）签订设备租赁合同，合同明确“甲方租赁使用乙方设备和人员的安全由乙方负责”[1]。福鼎二罗机械租赁有限公司派出劳务队负责尾兰隧道工程，劳务队共67人，负责人为林开仕。2019年9月23日，广汕铁路GSSG7标项目经理部分部（甲方）与福建鼎派建筑劳务有限公司（乙方，委托代理人为庄再奖）签订施工劳务分包作业协议，协议有关劳务作业安全条款明确用人、用工责任用风险概由乙方承担[2]。

[1] 《设备租赁合同》(编号:广汕7标隧道工区机械-17号)3.8租赁设备安全管理3.8.3甲方租赁甲方租赁使用乙方设备和人员的安全由乙方负责，.....。

[2] 《施工劳务分包作业协议》(广汕7标隧道工区劳务-6)3.5劳务作业安全责任3.5.1乙方在提供本协议劳务时，下列劳务人员为乙方的雇员，乙方为雇主：3.5.1.1乙方自有人员（乙方内部人员）；3.5.1.2与乙方有合同关系或事实用工关系的临时用工；3.5.1.3乙方自行联系或通过乙方介绍在乙方的具体管理下进行工作的人员；3.5.1.4其他与乙方有实质雇佣关系的人员。前述人员的用人、用工责任及风险概由乙方承担，.....。3.5.4乙方劳务作业中由于违规操作，发生安全、质量事故造成人身伤害和财产损失，全部责任由乙方承担。

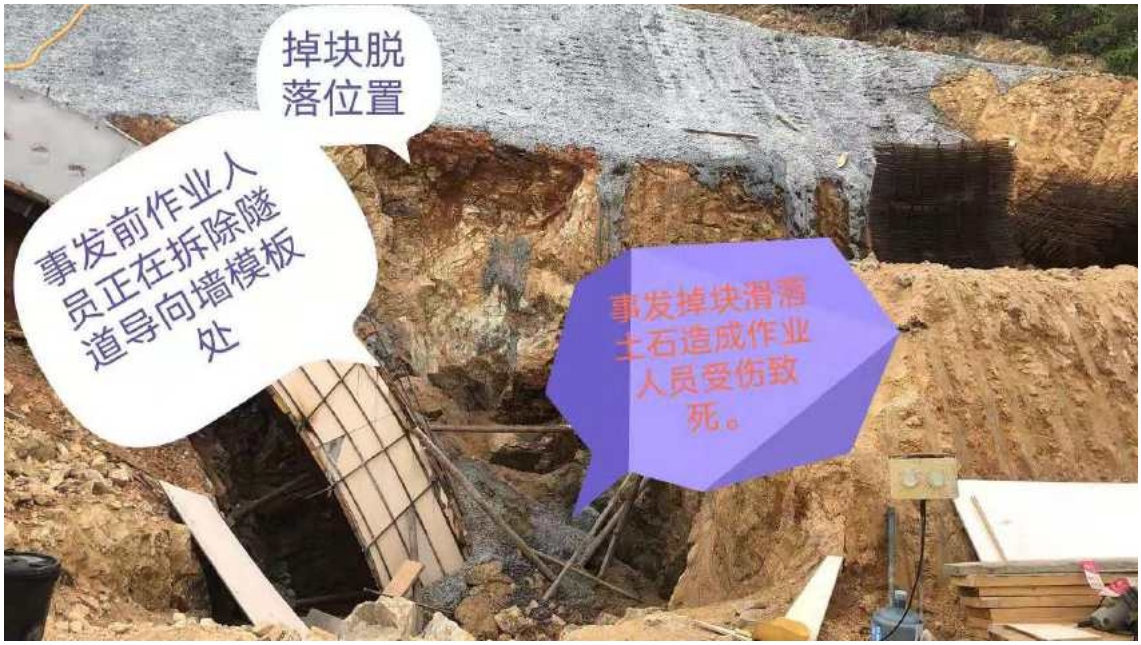
（三）事故伤亡情况。事故造成1人死亡，为福鼎二罗机械租赁有限公司现场施工人员。

死者：熊**，男，1969年4月出生，陕西安康市人。

（四）直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和规定统计，核定该事故直接经济损失约130万元。

二、事故发生经过及善后工作情况

（一）事故发生经过。2020年11月5日早晨6点20分左右，熊**（死者）及其他3名作业人员开始到蜡烛山隧道进行作业，进行隧道导向墙模板拆除，从左侧往右侧逐步拆除，劳务队负责人林开仕于7点10分左右到现场进行检查，检查情况良好，整体较平稳。7点30分左右负责人林开仕看现场模板拆除至尾声，预计1小时内可拆除完成，因临时有事，暂时离开作业地点。8点20分左右，林开仕在事故地点对面边坡发现施工点边坡有土石掉块，立即开车过到现场检查，发现熊宗高（死者）被土石砸伤，背部朝上。劳务队负责人林开仕立即组织其他作业人员清理抢救伤者并封锁保护好现场，受伤人员清理出来后立即进行心肺复苏，8点36分拨打120救援电话，林开仕看到救援车辆一时到达不了现场，立即自行安排现场车辆送伤者至医院，并再致电120说明已经不需要救援车辆。到达医院后，经医院抢救一个小时无效，伤者熊**死亡。



事故现场图

（二）善后处理情况。熊**抢救无效死亡后，劳务队负责人林开仕立即电话通知其家属，告知事情经过和情况，并在其家属到达前，提前安排住宿和生活保障。家属于11月5日下午4点到达汕尾市，劳务队负责人林开仕立即接待家属并进行安抚工作，当面向家属赔礼道歉，说明整件事情具体情况，家属接受道歉并同意就赔偿问题进行协商。双方于11月8日沟通协调好，11月9日签订协议，达成事故赔偿的各项协议，11月11日赔偿款已支付给家属，11月12日死者在汕尾进行火化并送回陕西老家安葬。

（三）信息报送情况。事故发生后，劳务队第一时间组织救援，在得知熊**抢救无效死亡后，劳务队负责人林开仕电话报告福鼎二罗机械租赁有限公司实际控制人庄再奖。11 月 7 日 18 时左右，林开仕电话报告 110 和广汕铁路 GSSG7 标项目经理部分部，广汕铁路 GSSG7 标项目经理部分部立即与市城区东涌派出所联系，市城区东涌派出所当即做好现场调查和有关人员的笔录工作。11 月 8 日 20 时 17 分，市公安局 110 指挥中心将事故情况的报告市应急管理局。现场施工负责人未及时向相关部门或广汕铁路 GSSG7 标项目部报告事故发生情况[3]，存在迟报事故信息现象。

三、事故原因和性质

2020 年 11 月 5 日及之前多日天气晴朗无雨，排除因地震、恶劣天气等自然灾害因素引发事故的可能性。

（一）直接原因。隧道口上面已经松动的土石块掉落的石块砸中现场施工工人。

---

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）间接原因。福鼎二罗机械租赁有限公司施工劳务工程队未严格落实安全生产法律法规和安全生产管理规章制度，对施工现场隐患排查不够细，进场拆除模板作业前未对现场进行全面的风险隐患排查，并在确保安全的前提下再进行作业，以致现场施工时工人被掉落的石块砸中。

（三）事故性质。经调查认定，广汕铁路汕尾市城区“11·5”蜡烛山隧道事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）对有关单位的处理建议。

1、福鼎二罗机械租赁有限公司，未严格执行安全生产法律法规和安全生产管理规章制度，未严格落实企业安全生产主体责任，对事故负有责任。建议由汕尾市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定[4]进行处罚。

2、广汕铁路GSST7标项目经理部，对劳务队伍管理不严，虽然施工安全工作由劳务队伍具体负责，但未落实对其安全生产管理和指导工作，未及时发现尾兰隧道口存在的安全风险。对安全风险隐患未能够全方位、无死角的进行排查整治。建议

---

4 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

责令其做好安全防范工作整改。

（二）对有关人员的处理建议。

1、庄再奖，男，46岁，福鼎二罗机械租赁有限公司的主要负责人，未落实安全生产法律法规和安全生产管理规章制度，对公司人员安全生产教育和培训落实不到位，督促、检查本公司安全生产工作不到位，没有及时报告或督促现场负责人报告安全生产事故。建议由汕尾市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》[6]有关规定进行处罚。

2、林开仕，男，34岁，福鼎二罗机械租赁有限公司在尾兰隧道口施工现场负责人，现场组织施工前安全隐患排查不到位。建议由福鼎二罗机械租赁有限公司按内部规定进行处理。

五、事故暴露的问题及教训

---

5 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

6《生产安全事故报告和调查处理条例》 第三十五条　事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）不立即组织事故抢救的；（二）迟报或者漏报事故的；（三）在事故调查处理期间擅离职守的。

此次事故虽然有一定偶然性，但就落实安全防范和控制风险方面分析，施工中存在着麻痹思想、安全检查组织不细以及监督管理机制不健全等问题。

（一）施工劳务工程队安全管理能力弱。调查中，福鼎二罗机械租赁有限公司以及施工劳务工程队均未能提供其开展劳务人员安全生产知识学习和岗前培训教育的相关台账资料。该公司派出的现场管理人员林开仕兼任安全员，负责管理67名工人，林开仕虽然有15年从事隧道工程的施工经验，但其初中毕业后出来打工，除了参加公司的安全培训外，没有参加过其他专业培训或考取相关资质证书，主要就是凭经验、按习惯组织工人开展施工作业。劳务队自身没有组织安全培训，劳务队的工人只参加广汕铁路GSST7标项目部进场前的统一培训，对个别临时更换的工人也没有报告广汕铁路GSST7标项目部重新组织培训。福鼎二罗机械租赁有限公司缺乏必要的专业管理人员，开展工作主要是靠经验，负责人自身安全生产意识不强，不懂对事故的信息报告及处理的有关规定，发生事故后，不清楚要及时向安全生产监管部门报告，也没有向广汕铁路GSST7标项目部，认为只要向死者家属做好赔偿工作就好。

（二）施工单位对劳务队伍的管理不严格，安全指导工作不到位。广汕铁路GSST7标项目经理部，安全员有6人，外聘的安全员有4人，针对危大工程建设安全员能够全程参与监督检查。能够每周组织安全隐患大排查，同时根据节假日等时间

节点不定期开展安全检查，公司在工人进场施工前有组织培训，做好技术交底，告知危险源。但对安全风险隐患排查没能够全方位、无死角的进行排查整治。项目部对劳务队伍管理不严，施工安全工作由劳务队伍具体负责，跟进管理和指导安全工作不够，对尾兰隧道口存在的安全风险没有及时发现。

（三）行业监管机制不健全。地方政府部门对铁路建设的安全生产工作的分工不够明确，有关部门在协调推进铁路建设工作中虽然有提醒建设单位要加强安全生产工作，但缺乏有计划的组织检查，对参建单位严格遵守法律法规、落实各项安全生产管理和风险防控措施的工作的督促指导不够。

六、事故防范和整改措施

（一）牢固树立安全生产底线意识，强化铁路施工安全管理。各有关单位和企业要牢固树立新时期、新发展的安全理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，高度重视铁路隧道建设施工行业领域安全生产的特殊性，严格按照安全生产相关法律法规、标准的要求督促各有关企业落实到位。

（二）强化施工单位安全生产主体责任落实。广汕铁路GSST7标项目经理部要严格执行《隧道施工安全九条规定》的相应内容。总包单位，分包单位施工必须健全完善项目负责人、安全生产管理机构、施工班组安全生产责任制度，配足专职安全管理人员，施工现场负责人和技术负责人、专兼职安全监管人员健全并落实安全生产流程管理，按照施工实际需要配备技

术管理力量，在施工过程中加强过程管理和监督检查，监督外包作业队伍严格按照图纸和施工组织方案、技术交底、安全交底等技术方案施工。从严监督管理劳务分包单位组织职工进行有效的安全技术培训，特别是进行隐患和危险有害因素辨识，安全防护，自救互救，应急处置能力的培训教育，特种作业人员必须持证上岗。对安全生产防控的措施和操作流程必须传导到一线职工。

（三）加强对施工安全的行业监管。要明确对铁路建设安全生产工作的政府监管部门，强化行业监管，督促工程建设、勘察设计、施工、监理等参建单位严格遵守法律法规和规范标准，落实各项安全生产管理和风险防控措施，科学有效组织安全生产检查，聘请经验丰富的专家和技术人员进行定期或不定期的安全检查，对于检查中发现的安全隐患，及时组织整改。

（四）福鼎二罗机械租赁有限公司要加强内部规章制度的健全完善，要加强对管理层人员的专业学习培训，提高施工的组织管理能力，要成立专门的安全管理机构，聘请具备资质的专业人员负责安全管理工作，加强对员工的安全教育培训，建立健全教育培训和安全隐患排查的台账资料。